(10) *ABC* என்ற முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுச் சந்தி *G* எனில், $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ என நிறுவுக.

(11) *A, B, C* ஆகியவை ஒரு முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள் மற்றும் *D,E,F* என்பவை *BC, CA, AB* ஆகியவற்றின் மையப்புள்ளிகள் எனில், $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$ என நிறுவுக,

(12) *ABCD* என்ற நாற்கரத்தில் *AC, BD*-ன் நடுப்புள்ளிகள் *E* மற்றும் *F* ஆக இருப்பின் $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}=4\overrightarrow{EF}$ என நிறுவுக.

8.6 வெக்டரைக் கூறுகளாகப் பிரித்தல் (Resolution of Vectors)

ஒரு வெக்டரைக் கூறுகளாக எந்தவொரு முடிவுள்ள பரிமாணத்திலும் பிரிக்கலாம். ஆனால் நாம் இரண்டு மற்றும் மூன்று பரிமாணங்களில் கூறுகளாக பிரிப்பதைக் காணலாம்.

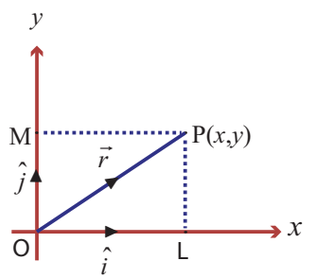
நாம் இப்பொழுது இரு பரிமாணத்தில் இருந்து தொடங்குவோம்.

8.6.1 இரு பரிமாணத்தில் ஒரு வெக்டரின் கூறுகள் (Resolution of a vector in two dimension)

$\hat{i}$ மற்றும் $\hat{j}$ என்பவை முறையே *x, y* அச்சுகளின் மிகைத் திசையில் *O*-வை ஆரம்பப்புள்ளியாகக் கொண்ட ஓரலகு வெக்டர்கள் என்க. தளத்தில் *P* என்ற புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\overrightarrow{OP}$ எனில் அதனை *x, y* என்கிற ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்த மெய்யெண்களுக்கு $\overrightarrow{OP}=x\hat{i}+y\hat{j}$ என எழுதலாம். மேலும் $|\overrightarrow{OP}|=\sqrt{x^2+y^2}$.

நிரூபணம்

P என்ற புள்ளியின் ஆயத்தொலைகள் (x, y) என்க. *L, M* ஆகியவை *P*யிலிருந்து *x, y*-அச்சுகளுக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துகளின் அடிப்புள்ளிகள் என்க. எனவே, $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OL}+\overrightarrow{LP}=\overrightarrow{OL}+\overrightarrow{OM}$.



படம் 8.29

$\hat{i}$ மற்றும் $\hat{j}$ ஆகியவை அலகு வெக்டர்கள் ஆதலால், $\overrightarrow{OL}=x\hat{i}$ மற்றும் $\overrightarrow{OM}=y\hat{j}$ ஆகும்.

எனவே, $\overrightarrow{OP}=x\hat{i}+y\hat{j}$

$\overrightarrow{OP}=\vec{r}$ எனில் $\vec{r}=x\hat{i}+y\hat{j}$ ஆகும்.

ஒருமைத்தன்மையை நிறுவ $x_1\hat{i}+y_1\hat{j}$ மற்றும் $x_2\hat{i}+y_2\hat{j}$ ஆகியவை ஒரே புள்ளி *P*யை குறிப்பதாகக் கொள்வோம். எனவே,

$$x_1\hat{i}+y_1\hat{j}=x_2\hat{i}+y_2\hat{j}\,.$$

இதிலிருந்து $(x_1-x_2)\hat{i}-(y_2-y_1)\hat{j}=\vec{0}\Rightarrow x_1-x_2=0, y_2-y_1=0$

அதாவது, $x_1=x_2$ மற்றும் $y_1=y_2$. இதிலிருந்து ஒருமைத்தன்மையை அறியலாம்.

முக்கோணம் *OLP*ல் $OP^2=OL^2+LP^2$; ஆகவே $|\overrightarrow{OP}|=\sqrt{x^2+y^2}$.

அதாவது $|\vec{r}|=r=\sqrt{x^2+y^2}$.

$\hat{i}$ மற்றும் $\hat{j}$ ஆகியவை *x* மற்றும் *y* அச்சுகளின் மிகைத் திசையில் அலகு வெக்டர்கள் எனில், (6,4) என்ற புள்ளியின் நிலை வெக்டரை $6\hat{i}+4\hat{j}$ என ஒரே ஒரு வழியில் மட்டுமே எழுத முடியும்.

முடிவு 8.8

ஒரு தளத்தில் $\vec{a}, \vec{b}$ ஆகியவை ஒரே கோட்டில் அமையாத இரு வெக்டர்கள் எனில், அந்தத் தளத்தில் உள்ள எந்தவொரு வெக்டரையும் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$-ன் ஒருபடிச் சேர்க்கையாக ஒரே ஒரு வழியில் எழுத முடியும். அதாவது அத்தளத்தில் உள்ள எந்த ஒரு வெக்டரையும் $l\vec{a}+m\vec{b}$ என எழுதலாம். இங்கு *l* மற்றும் *m* திசையிலிகள் ஆகும்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 65 25-03-2019 13:24:08